

Mateusz Bogdan

Docteur, Normalien

98, boulevard Henri Barbusse
93100 Montreuil, FRANCE

+33 6 47 50 43 55

mat.bogdan@pm.me

matbog.github.io

in bogdanmateusz

Français

41 ans



Expérience professionnelle

- Depuis* 2016 **Ingénieur de Recherche, Chef de Projet, Responsable d'Équipe**, AREP - L'hypercube, Paris, France, Responsable d'une équipe dédiée au microclimat urbain, au confort thermique et à la qualité de l'air
- Depuis* 2018 **Chargé d'enseignement**, ENS Paris Saclay, ENSAM Paris, INSA Strasbourg, France
Études climatiques à l'échelle urbaine, Analyse du Cycle de Vie, Outils numériques pour l'analyse énergétique (Python)
- 2012 – 2015 **Doctorat**, LMT Cachan - ENS Cachan - AREVA NC, Cachan, France, Modélisation morphologique multi-échelle des matériaux cimentaires – Homogénéisation numérique des propriétés diffusives effectives
Sous la direction de L. Stefan et des Profs. J.-B. Colliat et F. Benboudjema
- 2009 – 2014 **Chargé d'enseignement et tutorat**, ENS Cachan, ESTP, CNAM, universités USTH, France & Vietnam
Acoustique appliquée, Matériaux cimentaires, Résistance des matériaux, Encadrement de stages de Master
- 2011 **Stage de Master**, LMT Cachan, France, Modélisation morphologique des matériaux à base de ciment – Application à la modélisation de l'hydratation
Sous la direction du Prof. J.-B. Colliat
- 2010 **Interprète - Traducteur**, SAFRAN - Hispano-Suiza, Colombes, France, Traductions techniques français-polonais (atelier d'usinage mécanique CFM-56)
- 2009 – 2010 **Conseiller Scientifique**, Vietnam Green Building Council, Hanoï, Vietnam
- 2008 **Stage de Licence**, University of California - EERC, Berkeley, États-Unis, Évaluation numérique et expérimentale des fréquences naturelles d'une dalle d'essai sismique
Sous la direction du Prof. B. Stojadinović

Formation

- 2012 – 2015 **Doctorat**, LMT Cachan – ENS Cachan, France, **Modélisation morphologique multi-échelle des matériaux cimentaires – Homogénéisation numérique des propriétés diffusives effectives**
Sous la direction des Profs. J.-B. Colliat et F. Benboudjema
- 2010 – 2011 **Master Recherche**, ENS Cachan, France, Génie Civil et Environnemental – Orientation Recherche
Spécialité Matériaux, Modélisation des Structures et Calcul
- 2006 – 2008 **Licence & Agrégation**, ENS Cachan, France, Génie Civil et Environnemental
Spécialité Matériaux, Modélisation des Structures et Calcul

Publications sélectionnées

Articles sélectionnés

- 2025 **Indoor Environments**, Vol. 2, **Comparison of two methods for evaluating the performance of particle filtration systems in underground railway stations**
V. Rakotonirinjahary, S. Crumeyrolle, M. Bogdan, B. Hanoune

- 2025 **Environments**, Vol. 12, **Rapid 1D Design Method for Energy-Efficient Air Filtration Systems in Railway Stations**
P.-E. Prétot, C. Schulz, D. Chalet, J. Migaud, M. Bogdan
- 2024 **Indoor Environments**, Vol. 1, **A novel method for establishing typical daily profile of PM concentrations in underground railway stations**
V. Rakotonirinanahary, S. Crumeyrolle, M. Bogdan, B. Hanoune
- 2020 **Techniques de l'Ingénieur**, C-8131, **Calcul des pressions en façade pour la ventilation naturelle dans les espaces semi-ouverts**
E. Walther, A. Hubert, A. Sauvageon, M. Bogdan
- 2017 **Science of The Total Environment**, Vol. 607-608, **Modelling of airborne particulate matter concentration in underground stations using a two size-class conservation model**
E. Walther, M. Bogdan
- 2017 **Transportation Research Part D**, Vol. 56, **A novel approach for the modelling of air quality dynamics in underground railway stations**
E. Walther, M. Bogdan
- 2015 **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, Vol. 19, **Cement Paste Morphologies and effective diffusivity Using the Lattice Boltzmann Method**
E. Walther, M. Bogdan, C. Desa, R. Bennacer
- Conférences récentes**
- 2025 **ICUC12**, Rotterdam, Pays-Bas, **Approach to Urban Heat Mitigation Through Bio ANalogous Climate Shelters**, T. Gresse, D. David, F. Lefevre, M. Galtier, M. Bogdan, M. Salles, M. Picazo Guerrero, Y. Sun, E. Morlé, K. Lapray
- 2024 **IBPSA France**, La Rochelle - Oléron, France, **La distribution de Weibull, un outil utile ou dépassé ? Application au confort au vent**, M. Bogdan, E. Walther, A. Hubert
- 2024 **Indoor Air**, Honolulu - Hawaï, États-Unis, **A novel method for establishing typical profile of PM concentrations in underground railway stations**, Rakotonirinanahary, S. Crumeyrolle, M. Bogdan, B. Hanoune
- 2022 **IBPSA France**, Châlons-en-Champagne, France, **Calcul des facteurs de forme entre polygones - Application à la thermique urbaine et aux études de confort**, M. Bogdan, E. Walther, M. Alecian, M. Chapon
- 2021 **17^e conférence internationale IBPSA**, Bruges, Belgique, **Spatial distribution of thermal comfort: A case study in Paris' station**, E. Walther, M. Bogdan, F. Davys-Peyren C. Inard
- 2019 **16^e conférence internationale IBPSA**, Rome, Italie, **Improving the prediction of natural ventilation by coupling CFD and BES: A case study in Strasbourg train station**, E. Walther, A. Hubert, A. Sauvageon, M. Bogdan

Compétences

Langues	Français & Polonais : langues maternelles, Anglais : courant
Programmation	Python, Bash, Web (HTML-CSS, PHP, Javascript), C/C++, Fortran
Logiciels	OpenFOAM, ParaView, EnergyPlus, Radiance, Matlab/Scilab, Blender, QGIS, environnements Linux
Édition	Microsoft/Open Office, Adobe Illustrator/Photoshop, Gimp, L ^A T _E X, Web (Wordpress, HUGO)

Divers

- 2006 – 2007 **Bureau des Élèves**, ENS Cachan
Co-gérant de la « K-fet » (espace récréatif – budget annuel 250k€)
- 2011 – 2012 **Association « Le Parasol »**, LMT Cachan
Co-gérant de la cafétéria et de l'espace récréatif du laboratoire (budget annuel 15k€)
- 2013 **Conférence AUGC'13**, ENS Cachan
Comité d'organisation, contribution au développement du site web

Sport Hockey sur roulettes, Cyclisme